MAIN CLASSES

Clases principales

1. Juego (`Game`)

- **Subclases**: `RPG`, `NonRPG` (aunque el foco es RPG, se incluye para completitud).
- **Propiedades de datos**:
  - `hasSteamId` (string, único)
  - `hasTitle` (string)
  - `hasReleaseDate` (dateTime)
  - `hasCurrentPrice` (float)
  - `hasDiscount` (float, opcional)
  - `hasDescription` (string)
- **Propiedades de objeto**:
  - `hasOfficialGenre` → `GenreCategory`
  - `hasTag` → `Tag`
  - `hasSubgenre` → `Subgenre` (inferido desde combinación de tags)
  - `isSimilarTo` → `Game` (relación simétrica, para contenido)
  - `hasDeveloper` → `Developer`
  - `hasPublisher` → `Publisher`

2. Categoría de género oficial (`GenreCategory`)

- Representa los géneros de nivel superior de Steam (ej. RPG, Action, Adventure).
- Puede tener jerarquía (ej. `RPG` tiene subcategorías como `JRPG`, `ARPG`, `CRPG`, etc., aunque en Steam se manejan principalmente como tags).

3. Etiqueta (`Tag`)

- **Origen**: `DeveloperAssignedTag` o `CommunityVotedTag`.
- **Propiedades de datos**:
  - `tagName` (string)
  - `voteCount` (integer, para tags comunitarias)
  - `isDynamic` (boolean: si es ajustable por comunidad)
- **Relaciones**:
  - `appliesTo` → `Game`
  - `hasWeight` (valor numérico que representa relevancia en el juego)

4. Subgénero (`Subgenre`)

- Clase inferida a partir de combinaciones frecuentes de tags. No es una entidad explícita en Steam, pero útil para recomendación.

- **Propiedades de datos**:
  - `name` (ej. “Roguelike RPG”, “Open World RPG”)
- **Relaciones**:
  - `composedOf` → `Tag` (múltiples)

5. Usuario (`User`)

- **Propiedades de datos**:
  - `userId` (string)
  - `hasPlaytime` (total, pero mejor modelado por interacción)
  - `preferenceVector` (representación vectorial para ML, puede ser dato anotado)
- **Propiedades de objeto**:
  - `hasInteraction` → `Interaction`
  - `hasPreference` → `Tag` (preferencias inferidas)
  - `hasDemographic` → `Demographic` (opcional, si se conoce)

6. Interacción (`Interaction`)

- **Subclases**: `Purchase`, `PlaySession`, `Rating`, `WishlistAdd`, `Review`.
- **Propiedades de datos**:
  - `timestamp` (dateTime)
  - `duration` (float, para sesiones de juego)
  - `ratingValue` (integer, 1-5 o like/dislike)
  - `isPlayed` (boolean)
- **Propiedades de objeto**:
  - `involvesGame` → `Game`
  - `performedBy` → `User`

7. Evento temporal (`TemporalEvent`)

- Captura cambios en el catálogo o en el comportamiento.
- **Subclases**: `GameRelease`, `PriceChange`, `DiscountEvent`, `TagUpdate` (cuando la comunidad cambia el peso de un tag en un juego).
- **Propiedades de datos**:
  - `effectiveDate` (dateTime)
  - `newValue` (según tipo)

8. Recomendacion (`recommendation`)

- **Propiedades de datos:**
  - `generatedAt` (datetime)
  - `relevanceScore` (float)
  - `confidance` (float)
  - `displayed` (boolean)

- `rank` (integer)

- **Propiedades de objeto:**
  - `recommendsGame` → `Game`
  - `recommendedTo` → `User`
  - `triggeredByEvent` → `TemporalEvent`
  - `interactionResult` → `Interaction`
  - `basedOnStrategy` → `RecommendationStrategy`
  - `explainedBy` → `Explanation`

- **Clase auxiliar:** `RecommendationStrategy`

  Se puede modelar como una clase con individuos fijos (enumeración). No necesita atributos complejos, pero puede tener:

Propiedad	Descripción
`strategyName`	Nombre de la estrategia: `"CollaborativeFiltering"`, `"ContentBased"`, `"PopularTrending"`, `"DiscountPromotion"`, `"Hybrid"`, etc.

- **Clase auxiliar:** `Explanation`

  Clase para almacenar la justificación de la recomendación, facilitando explicabilidad al usuario.

  - **Propiedades de objeto**

Propiedad	Rango	Descripción
`basedOnTags`	`Tag`	Lista de tags coincidentes con las preferencias del usuario.
`basedOnSubgenre`	`Subgenre`	Subgénero compartido.
`basedOnSimilarGame`	`Game`	Juego similar que el usuario disfrutó.
`basedOnUserPreference`	`Preference`	Preferencia explícita del usuario que motivó la recomendación.

  - **Propiedades de datos**

Propiedad	Rango	Descripción
`explanationText`	`xsd:string`	Texto generado automáticamente para mostrar al usuario.

RULES